

บทที่ 2

ไคเร็กเอ็ก(DirectX)

2.1 ไคเร็กเอ็กคืออะไร

ไคเร็กเอ็ก คือ กลุ่มเทคโนโลยีที่ออกแบบโดยไมโครซอฟต์เพื่อให้แอปพลิเคชันบนวินโดวส์สามารถใช้งานอุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ระบบเสียงรอบทิศทางได้เต็มประสิทธิภาพ สำหรับวินโดวส์ 98 และวินโดวส์ 2000 รวมไปถึง Internet Explorer จะมีไคเร็กเอ็กเป็นส่วนประกอบมาเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยังสามารถติดตั้งไคเร็กเอ็กโดยอัตโนมัติ ด้วยการติดตั้งเกมส์ หรือแอปพลิเคชันมัลติมีเดียส่วนใหญ่ที่ออกแบบมาให้ทำงานกับไคเร็กเอ็ก

ไคเร็กเอ็กช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมมีโอกาสใช้อุปกรณ์ทันสมัยใหม่ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมหรือเกมส์ที่เขียนขึ้นมาจะได้อุปกรณ์มัลติมีเดียตัวใหม่ๆ ได้หรือไม่ ตรงไปตรงมาใช้ไคเร็กเอ็กอยู่ หลังจากที่ติดตั้งไคเร็กเอ็กสิ่งที่เกิดขึ้นคือ จะมีไฟล์จำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นใน Windows/System จำนวนหนึ่ง ซึ่งขณะที่เล่นเกม ไฟล์เหล่านี้ก็จะถูกโหลดขึ้นมา Link กับโปรแกรมเกม จากนั้นเกมก็จะสามารถเรียกใช้ความสามารถของไคเร็กเอ็กได้ ไฟล์ .dll เหล่านี้จะคอยติดต่อกับไดรเวอร์ของการ์ดจอ ฆาว์นการ์ด โมเด็ม และส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่อง อีกทีหนึ่ง สรุปได้ว่า โปรแกรมจะเรียกใช้ฮาร์ดแวร์ได้ผ่านไคเร็กเอ็กซึ่งจะเรียกผ่านไดรเวอร์ที่ติดตั้งไว้อีกทีหนึ่ง ตรงนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องไปเรียกใช้ไดรเวอร์ หรือ(ที่แย่กว่านั้น) เรียกใช้ฮาร์ดแวร์โดยตรง เพียงแต่เรียกผ่านคำสั่งต่างๆ ใน ไคเร็กเอ็กเท่านั้นเอง แล้ว ไคเร็กเอ็กก็จะติดต่อกับฮาร์ดแวร์ให้อีกทีหนึ่ง ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ไคเร็กเอ็กประสบความสำเร็จได้ เพราะหมดปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์และยังทำให้ผู้เขียนโปรแกรมไม่ต้องไปยุ่งกับพวกคำสั่งในระดับล่างต่างๆ ด้วย

ไคเร็กเอ็กแบ่งใหญ่ๆ ได้เป็นส่วนย่อยๆ ดังนี้

- **DirectGraphics** ทำหน้าที่ดูแลและจัดการการแสดงผลทั้งภาพ 2 มิติและ 3 มิติ ช่วยในการให้แสง จัดวางมุมมอง และทำภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้การควบคุมอุปกรณ์แสดงผล และดึงความสามารถของฮาร์ดแวร์ให้เต็มประสิทธิภาพ ในนี้จะประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยๆ เช่น Direct3D และ DirectDraw
- **DirectSound** ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบ 3 มิติหรือเสียงแบบสเตอริโอ นอกจากนั้นยังช่วยในการทำเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆ อีกด้วย
- **DirectInput** ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์อินพุตที่ใช้ควบคุมต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือจอยสติ๊ก เป็นต้น และยังสามารถทำงานกับอุปกรณ์ที่เป็นแบบป้อนกลับ (Force feedback) ได้อีกด้วย
- **DirectPlay** ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบแลนหรือผ่านโมเด็ม
- **DirectShow** ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลภาพวิดีโอ

หรือนอกจากนี้ยังสามารถจัดแบ่ง API ของโคเร็คเอ็อีกแบบเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ

- **DirectX Foundation** ประกอบไปด้วยส่วน DirectDraw, DirectSound, Direct3D Immediate Mode และ DirectInput โดยจะดูแล function Low-Level ต่างๆ
- **DirectX Media** ประกอบไปด้วยส่วน DirectShow, DirectAnimation, DirectPlay และ Direct3D Retained Mode ซึ่งเป็นบริการระดับสูง ที่จะไปเรียกโคเร็คเอ็Foundation อีกทีหนึ่ง

สำหรับเกมทั่วไปจะเรียกใช้โคเร็คเอ็Foundation เป็นหลัก และเรียกใช้โคเร็คเอ็Media เมื่อต้องการให้บริการบางอย่าง DirectAnimation เป็น API(Application Programming Interface) สำหรับใช้ในหน้าเว็บซึ่ง Internet Explorer ของ microsoft สนับสนุน สำหรับ DirectShow นั้นเป็น API สำหรับเรียกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (เช่น .avi) ได้อย่างสะดวก

2.1.1 Immediate Mode และ Retained Mode

อีกจุดหนึ่งที่อาจจะสงสัยคือ Direct3D Immediate Mode(IM) และ Retained Mode(RM) ต่างกันอย่างไร ถ้าดูจากว่า IM อยู่ใน Foundation และ RM อยู่ใน Media ก็พอจะบอกได้ว่า RM จะประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานระดับสูงกว่า IM ก็คือ Direct3D IM จะประกอบด้วย Low-Level Drawing Functions มีความสามารถในการวาด Low-Level 3D Objects เท่านั้น ส่วน RM จะวาด Object ที่ High-Level กว่า อย่างเช่น IM จะวาดได้แค่ 3 เหลี่ยม ในขณะที่ RM จะมีความสามารถในการวาด Polygon ได้เลย แต่เกมทั่วไปจะใช้ Immediate Mode เนื่องจาก Retained Mode Microsoft นั้นทำได้ไม่ค่อยดีนัก ซึ่ง Immediate Mode ของ Direct3D ก็อยู่ในระดับเดียวกับ OpenGL ก็เป็นการทำงานระดับล่างเหมือนกัน

ไฟล์ที่จำเป็นก็คือไฟล์ .lib และ .h ต่างๆ การที่จะเขียนโปรแกรมเรียกใช้โคเร็คเอ็ได้นั้น ก็จะต้องนำ .lib มา link กับโปรแกรมของตอน Compile แล้วก็ include .h ไว้ใน Source File ของด้วย เช่นถ้าจะใช้ DirectDraw ก็ต้องเพิ่ม ddraw.lib ลงใน Project ของ และ #include ไว้

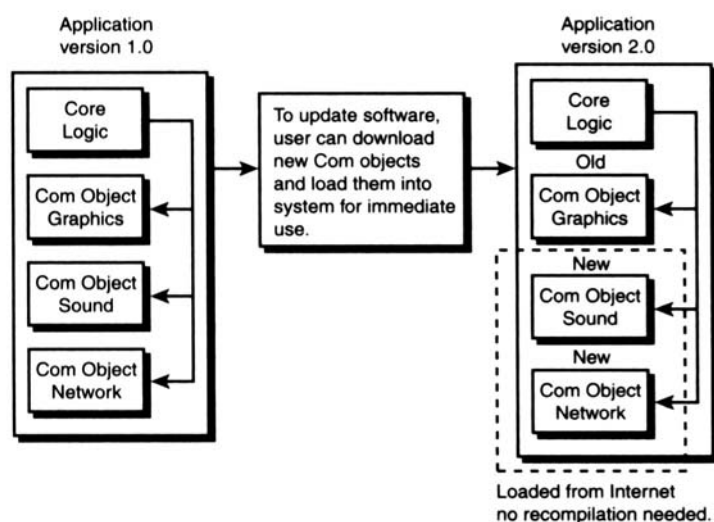
2.2 บทบาทของ COM

COM (Component Object Model) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอ็อบเจ็กต์ โดยข้ามกันระหว่างโปรเซสและข้ามผ่านเน็ตเวิร์ค ระบบที่มีการเรียกใช้ COM ใช้งานจะถูกรับรองเป็นอ็อบเจ็กต์อินสแตนซ์ (Object Instance)

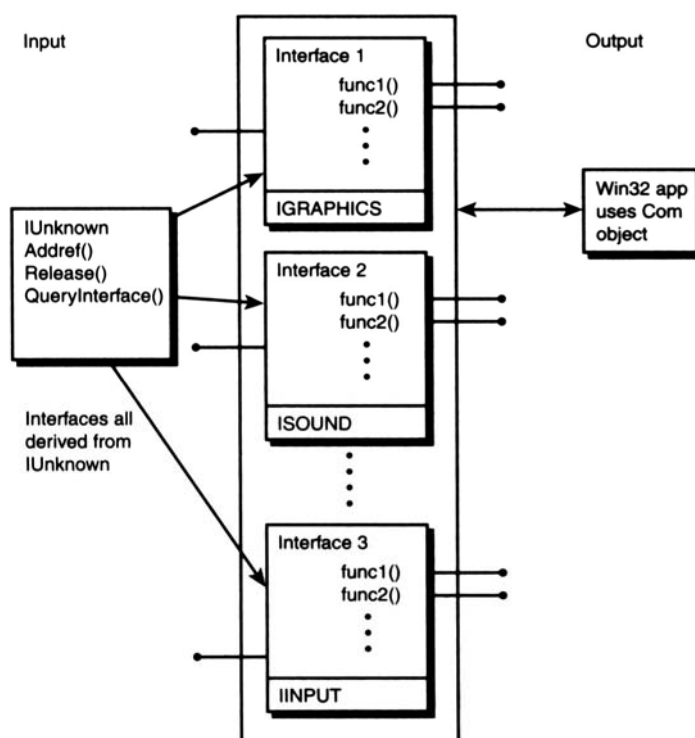
ทุกๆ COM อ็อบเจ็กต์นั้นยังจะต้องถูกสืบทอดมาจาก COM อินเตอร์เฟซมาตรฐาน ซึ่งเรียกว่า IUnknown โดย parent อินเตอร์เฟซจะมีอยู่ด้วยกัน 3 เมธอดคือ AddRef, Delete และ QueryInterface ซึ่ง 2 เมธอดแรกจะจัดการอ็อบเจ็กต์ด้วยการอ้างอิงถึงจำนวน โดยการนับจำนวนของอินสแตนซ์ตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนเมธอดสุดท้ายจะจัดการเกี่ยวกับการสอบถามกับ COM อ็อบเจ็กต์ตัวอื่นๆ สำหรับอินเตอร์เฟซที่ต้องการและอินเตอร์เฟซที่มีอยู่จากนั้นจะคืนค่าพอยเตอร์ที่ชี้ไปที่อินเตอร์เฟซนั้น

COM อ็อบเจ็กต์ที่ทำการร้องขอนั้น เรียกว่า COM ไคลเอนต์และอ็อบเจ็กต์ที่ตอบสนองการร้องขอนั้นคือ COM เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไคลเอนต์ได้รับการเชื่อมต่อแล้วไคลเอนต์นั้นสามารถที่จะเรียกเมธอดใดก็ได้

ได้ใน COM เซิร์ฟเวอร์นั้น โดยใช้การอ้างอิงของอินเทอร์เฟซพอยเตอร์ ส่วนการเชื่อมต่ออื่นๆ จะออกไปเพื่อทำให้งานของอ็อบเจกต์ที่เรียกเพื่อเข้ามาใช้งานง่ายขึ้น ในการเชื่อมต่อนี้จะมีเมธอดที่ทำการแสดงรายชื่อของเมธอดที่สนับสนุน เพื่อที่จะช่วยให้เมธอดสามารถเรียกใช้งานได้ ก่อนที่จะรวมเข้าไว้ด้วยกันด้วยเทคนิคนี้จะอนุญาตให้สามารถสร้างชนิดของไลบรารีใดๆ และแอปพลิเคชัน เช่น Visual Basic ซึ่งมีข้อดีในการสร้างสมบัติของ COM โปรแกรมที่มีความทนทานต่อความผิดพลาด



รูปที่ 2-1 ภาพโดยรวมของ COM



รูปที่ 2-2 อินเทอร์เฟซของ COM อ็อบเจกต์

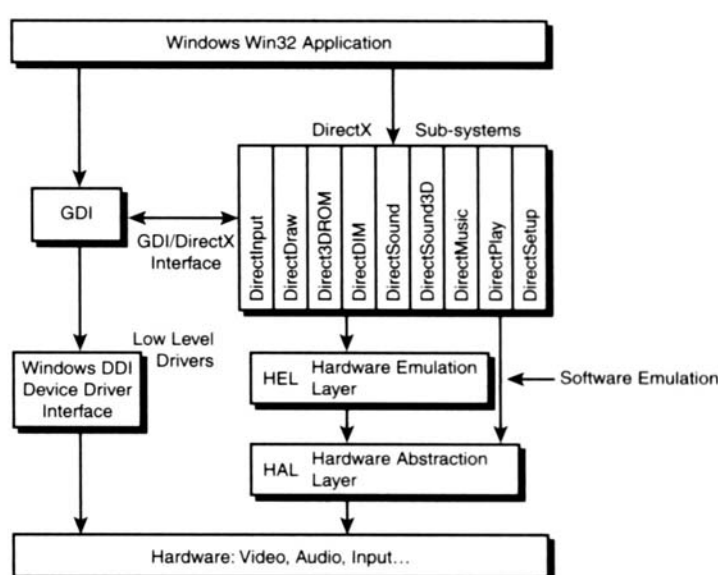
2.3 COM และไคเร็กเอ็ก

ทุกๆ อินเทอร์เน็ตของไคเร็กเอ็กนั้นจะทำการสืบทอดมาจาก IUnknown และมีพื้นฐานในการพัฒนาจาก COM ด้วยเช่นกัน การใช้ COM ของไมโครซอฟท์ทำให้ได้ชุดคอมโพเนนต์ของไคเร็กเอ็กที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเข้ากันได้กับไคเร็กเอ็กเวอร์ชันก่อนๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความอิสระไม่ขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมของ COM ทำให้นักพัฒนาสามารถที่จะตัดสินใจเลือกภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมตามที่เหมาะสมกับนักพัฒนาเองมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นภาษาที่ถนัด และยังทำให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้นักพัฒนายังสามารถที่จะเลือกภาษาอะไรก็ตามที่ COM สนับสนุน และสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมได้ตามที่นักพัฒนาต้องการ ด้วยโปรแกรมมิ่งโมเดลของ COM โปรแกรมเมอร์จะแน่ใจได้ว่าแม้ว่าผู้ใช้จะอัปเดตหรือเปลี่ยนติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือจะเปลี่ยนไคเร็กเอ็กเวอร์ชันใหม่ก็ตาม ซอฟต์แวร์ก็ยังคงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งใหม่

ในความเป็นจริงไคเร็กเอ็กของอุปกรณ์บน Windows ทุกตัวจะรวมกันเป็น WDM (Windows Driver Model) ซึ่งโครงสร้างภายในก็เป็น COM คอมโพเนนต์ ดังนั้นจึงมีการโต้ตอบที่ดีกว่าระหว่างไคเร็กเอ็กโมเดลกับหน้าที่ของไคเร็กเอ็ก ในสถาปัตยกรรมของไคเร็กเอ็กนั้นทำให้แน่ใจได้ว่าการพัฒนาสำหรับนักพัฒนาเกมจะมีความสะดวกมากขึ้น และลดเวลาในการทดสอบลงด้วย

2.4 สถาปัตยกรรมของไคเร็กเอ็ก

ไคเร็กเอ็กได้สร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของคอมโพเนนต์ โดยใช้โครงสร้างของ HAL (Hardware Abstraction Layer) ซึ่งสามารถซ่อนลักษณะเฉพาะของดีไวส์ (Device) ที่เกี่ยวข้องอยู่กับฮาร์ดแวร์ และเนื่องจากไคเร็กเอ็กได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงสามารถรับรองความสามารถของฮาร์ดแวร์เร่งความเร็วชนิดใหม่ที่เข้ามา โดยใช้การทำงานผ่าน HEL (Hardware Emulation Layer)



รูปที่ 2-3 สถาปัตยกรรมของไคเร็กเอ็ก

2.4.1 HAL (Hardware Abstraction Layer)

HAL เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของไดเร็กต์เอ็กซึ่งประกอบไปด้วยส่วนควบคุมของฮาร์ดแวร์ที่ถูกทำโดยผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ที่จะควบคุมฮาร์ดแวร์โดยตรง โดยชั้นนี้จะให้ประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะว่าสามารถที่จะติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง ในการทำงานจริงจะไม่สามารถติดต่อกับ HAL ได้เอง แต่ไดเร็กต์เอ็กจะทำการจัดการให้โดยอัตโนมัติ

2.4.2 HEL (Hardware Abstraction Layer)

HEL จะอยู่บนชั้น HAL โดยทั่วไปไดเร็กต์เอ็กจะถูกออกแบบให้สามารถใช้ข้อดีของฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้ แต่ถึงอย่างไรไดเร็กต์เอ็กก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด ตัวอย่างเช่น การเขียนโค้ดแสดงผลกราฟิก สมมติว่าฮาร์ดแวร์ที่กำลังทำงานอยู่สนับสนุนการหมุน (Rotate) และปรับขนาด (Scale) ภาพบิตแมพ ซึ่งการเรียกใช้งานไดเร็กต์เอ็กเพื่อที่จะปรับขนาดและหมุนภาพบิตแมพได้นั้น จะต้องมีการ์ดแวร์ที่สนับสนุนการปรับขนาดและหมุนภาพ ซึ่งถ้าฮาร์ดแวร์สนับสนุนการทำงาน ก็จะทำงานได้เต็มความสามารถ และใช้งานฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าฮาร์ดแวร์ไม่สนับสนุนการปรับขนาดและหมุนภาพ การทำงานของ HEL จะเข้ามาทำงานแทนที่ โดย HEL จะทำการจำลองหน้าที่การทำงานของ HAL ด้วยอัลกอริทึมทางซอฟต์แวร์ โดยจะไม่ทราบถึงความแตกต่างเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามโค้ดที่ได้ทำงานนั้น ก็จะทำงานได้ช้าลง เพราะว่าเป็นการจำลองการทำงาน จึงไม่สามารถที่จะทำงานได้เหมือนอย่างฮาร์ดแวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์

ไดเร็กต์เอ็กไครเวอร์นี้จะรวมเข้าด้วยกันกับไดเร็กต์เอ็กAPI ผ่านลำดับของบัฟเฟอร์อ็อบเจกต์ ผลลัพธ์ส่วนมากจะถูกสร้างโดยคอมไพเลอร์ ไดเร็กต์เอ็กAPI จะถูกเขียนขึ้นเพื่อตอบสนองบัฟเฟอร์อ็อบเจกต์ โดยบัฟเฟอร์นี้จะถูกจัดการ และถูกทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นตามฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ โดย 2 เลเยอร์ของสถาปัตยกรรมของไดเร็กต์เอ็กและแปลงไปยังเอาต์พุตดีไวซ์ที่เหมาะสมอย่างเป็นระเบียบ ในระดับของภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้

สมบัติของการจำลองการทำงานของฮาร์ดแวร์ ก็คือชุดของฟังก์ชันที่ทำการจำลองคำสั่งทาง 3 มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ถ้าฟังก์ชันที่ต้องการโดยเกมนั้น ไม่สามารถที่จะเข้าถึงฮาร์ดแวร์ได้โดยผ่าน HAL ไดเร็กต์เอ็กนั้นจะสลับการทำงานมายัง HEL เพื่อที่จะจำลองการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์แทน ด้วยสมบัตินี้จะช่วยให้ นักพัฒนาสามารถที่จะทดสอบหรือตรวจสอบสมบัติทาง 3 มิติในโหมดของซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเอง

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ไดเร็กต์เอ็กมีความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมาก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการติดตั้งใช้งานฮาร์ดแวร์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือใหม่ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ถ้ามีแอปพลิเคชันที่ต้องการสมบัติใหม่ๆ ที่อยู่ในฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ ก็ยังสามารถที่จะทำงานในฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าได้ โดยผ่านชั้น HEL ของไดเร็กต์เอ็กเพื่อที่จะจำลองความสามารถใหม่ที่ต้องการ ดังนั้น ถ้ายังติดตั้งไดเร็กต์เอ็กรุ่นใหม่ทำได จะช่วยในการทำงานของฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเกมที่ถูกเขียนมาในรูปแบบหนึ่ง จะได้รับข้อดีของสมบัติใหม่ของ ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง โดยการรวมเข้าด้วยกันกับไดเร็กต์เอ็ก

ตัวอย่าง เช่น ถ้ามีไดเร็กเอ็กที่เวอร์ชันใหม่กว่า ที่ออกแบบมาให้สามารถทำงานกับคอมโพเนนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่าน MMX ดังนั้นซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ถูกเขียนขึ้นมาก่อนที่ MMX จะออกจะสามารถใช้งาน MMX ได้ แม้ว่าแนวความคิดของ MMX ในสมัยนั้น จะยังไม่เกิดขึ้นในตอนที่ซอฟต์แวร์นั้นถูกเขียนขึ้น ในทางกลับกันซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้น ในตอนหลังที่มี MMX แล้ว ก็ยังสามารถทำงานได้ในโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าก่อนที่มี MMX ได้ โดย HEL ไดรเวอร์นั้นจะสามารถจำลองหน้าที่การทำงานของ MMX ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยผ่านซอฟต์แวร์โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ได้ใช้ความสามารถนั้นด้วย

ดังนั้นเหตุผลหลักของข้อดีเหล่านี้ เป็นเพราะว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็น COM ซึ่งสามารถช่วยให้คอมโพเนนต์อ็อบเจกต์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้